

Introducción a la Simulación Robótica

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Definición y aplicaciones de la simulación de robots	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Plataformas y bibliotecas de simulación 3D y 2D.....	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	5

Competencia(s)

Integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos.

Definición y aplicaciones de la simulación de robots

Objetivo

Comprender qué es la simulación robótica y cómo se utiliza en entornos académicos, industriales y de investigación.

Introducción

Simular robots en un entorno virtual permite probar algoritmos de navegación, control y percepción sin necesidad de equipos físicos. Esto reduce riesgos, costos y tiempos de desarrollo.

La simulación robótica es una herramienta clave para experimentar antes de implementar en el mundo real.

Contenido

Contenido

La simulación robótica es una representación virtual del comportamiento de uno o varios robots, utilizando entornos controlados donde se replican características físicas como movimiento, sensores, obstáculos y entornos tridimensionales.

Áreas donde se aplica:

- Educación: aprendizaje sin necesidad de hardware costoso
- Investigación: validación de algoritmos de visión o IA
- Industria: diseño y prueba de líneas automatizadas
- Prototipado: verificación previa a la fabricación

Ventajas:

- Bajo costo
- Repetibilidad
- Seguridad
- Flexibilidad de escenarios

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Un grupo de estudiantes prueba un algoritmo de seguimiento de línea en robots móviles usando una simulación en 2D. Pueden ajustar sensores, velocidad y trayectorias sin riesgo de dañar el equipo.

Caso de Estudio 2

Un equipo de investigación prueba estrategias de evasión de obstáculos en drones simulados antes de llevarlas al aire. Ajustan parámetros de viento, altura y velocidad desde una interfaz gráfica.

Conclusiones

La simulación de robots es una herramienta fundamental que permite validar ideas y comportamientos en un entorno seguro y controlado, antes de implementarlos en condiciones reales.

Plataformas y bibliotecas de simulación 3D y 2D

Objetivo

Explorar plataformas de software utilizadas para crear simulaciones robóticas, analizando sus características, entornos de trabajo y compatibilidad.

Introducción

Existen múltiples herramientas para simular robots, desde motores 3D complejos hasta entornos 2D livianos. La elección de la plataforma depende del nivel de realismo deseado, los recursos disponibles y el objetivo educativo o técnico.

Contenido

Principales plataformas:

- **Gazebo**
 - Simulación 3D integrada con ROS (Robot Operating System)
 - Alta fidelidad física y visual
 - Usada en investigación y robótica avanzada
- **Webots**

- Entorno visual amigable
- Permite programar con C, Python, Java
- Ideal para prototipos y educación avanzada
- **CoppeliaSim (V-REP)**
 - Simulación colaborativa
 - Soporta múltiples robots y sensores
 - Integración con motores de física como ODE o Bullet
- **Tinkercad Circuits + Arduino Simulator**
 - Entorno 2D para simular circuitos y robots simples
 - Apto para principiantes y prototipos básicos
- **p5.js + JavaScript**
 - Para simulaciones personalizadas 2D ligeras
 - Interactivo y adaptable para web educativa

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Una universidad utiliza Webots para simular brazos robóticos manipulando objetos en una línea de producción. Los estudiantes programan trayectorias y tiempos de ejecución con precisión milimétrica.

Caso de Estudio 2

Un taller de programación usa p5.js para enseñar conceptos de navegación con robots móviles simples. Los alumnos diseñan mapas, obstáculos y sensores virtuales en el navegador.

Conclusión

Elegir la plataforma adecuada permite desarrollar simulaciones realistas y útiles. Cada herramienta ofrece ventajas según el nivel de profundidad, los lenguajes compatibles y la finalidad del proyecto.

Conclusión General

La simulación robótica permite experimentar, aprender y validar soluciones sin comprometer equipos reales. Es un puente entre la teoría y la práctica que potencia la creatividad y reduce las barreras de entrada a la robótica.

Referencias

Koenig, N., & Howard, A. (2004). *Design and Use Paradigms for Gazebo*. IEEE/RSJ

Michel, O. (2004). *Webots: Professional Mobile Robot Simulation*. International Journal of Advanced Robotic Systems

Coppelia Robotics. (2023). *CoppeliaSim User Manual*

Tinkercad Circuits & p5.js Official Docs

